Plâtrerie 5 — Du plan au devis : surfaces et quantités

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl5-1

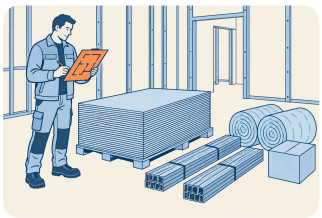
Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Le chantier : lire les données de C1	**écran 2**
Exercice 1 : les surfaces et les plaques	**écrans 3 et 4**
Exercice 2 : l'ossature et l'isolant	**écran 5**
Exercice 3 : le devis à vérifier	**écran 6 (et vos résultats des exercices 1 et 2)**
Exercice 4 : le m² de cloison et le m² de plaques	**écran 7**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 8**

Écran 1 / 10 de la gare en ligne

Bienvenue en gare



Le plaquiste tire sa commande du plan : des plaques, des rails, des montants, de l'isolant. Dans l'exercice, vous chiffrez la cloison C1 du vestiaire, dessinée à la gare Plâtrerie 1.

Environ **2 heures**, calculatrice en main. À la fin, vous saurez :

- lire sur le plan les données d'un chiffrage et les passer en mètres ;
- calculer la surface d'une cloison, face par face ;
- passer de la surface au nombre de plaques, de rails et de montants ;
- vérifier la colonne quantité d'un devis.

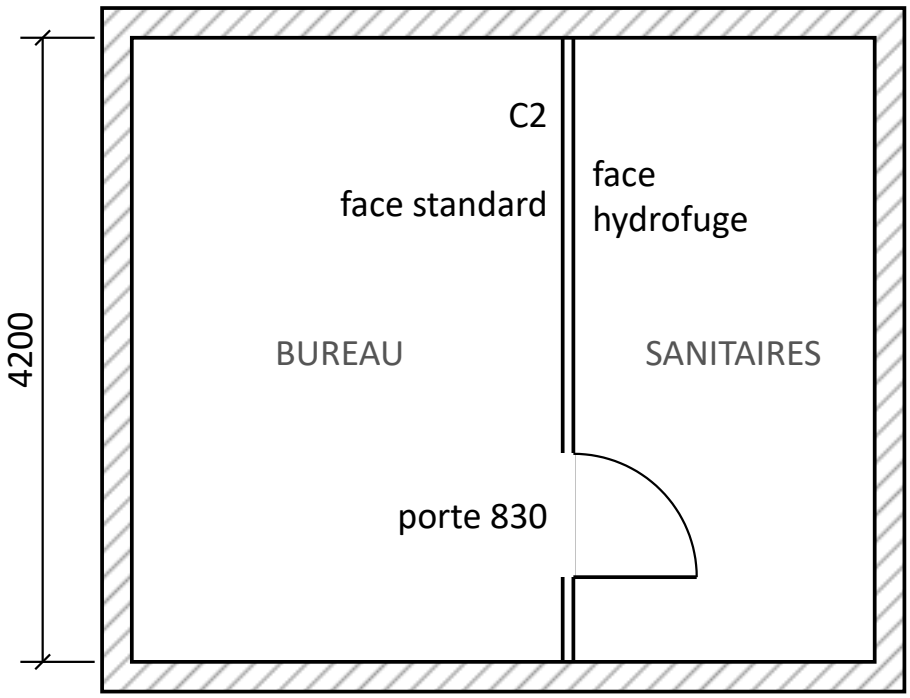
> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 8 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur la cloison C2 d'un bureau. Faites ensuite l'exercice sur la cloison C1 : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Lire les données sur le plan

Un chiffrage part de quatre données. Chacune se lit à un endroit précis du dossier.

Donnée	Où la lire
La longueur de la cloison	sur le plan de niveau, la cote le long de la cloison
La hauteur sous plafond	sur la coupe, du sol fini au plafond
Les portes et leurs dimensions	sur le plan, la cote de la baie (ex. porte de 830)
Plaques, entraxe, marge, déduire ou non les portes	dans le descriptif, ou dans les données de l'exercice

Les cotes du plan sont en millimètres. Pour calculer en mètres, divisez par 1000 : la virgule recule de trois rangs. 4200 mm = 4,20 m ; 830 mm = 0,83 m ; 2040 mm = 2,04 m.



Exemple résolu : les données de la cloison C2

Sur le plan au 1/50 ci-dessus, la cote 4200 court le long de C2 : longueur 4,20 m.

La coupe donne une hauteur sous plafond de 2500 mm : hauteur 2,50 m.

La porte de C2 mesure 830 mm de large ; sa hauteur, 2040 mm, est dans le tableau des menuiseries : 0,83 m × 2,04 m.

Le descriptif donne : une plaque par face, face bureau en plaques standard, face sanitaires en plaques hydrofuges, plaques de 2,50 × 1,20, entraxe 0,60 m, marge de chutes 10 %, porte à ne pas déduire. Une plaque hydrofuge résiste à l'humidité ; elle se pose côté douche ou sanitaires.

Écran 3 / 10 de la gare en ligne

Les surfaces du plaquiste

Surface d'une **cloison** = longueur (lue au plan de niveau) × hauteur sous plafond (lue à la coupe). Un doublage se calcule de la même façon, avec la longueur du mur doublé.

Une cloison 72/48 mesure 72 mm d'épaisseur finie, sur une ossature de 48 mm. Elle a deux faces. On calcule la surface d'une face, puis on traite chaque face à part, car les deux faces ne reçoivent pas toujours la même plaque.

Les ouvertures (portes, fenêtres, portes-fenêtres) se déduisent toutes, **sauf consigne contraire du descriptif**. Si le descriptif dit « ne pas déduire la porte », la surface de la cloison reste sa surface brute.

Exemple résolu : la surface de C2

Surface brute d'une face : 4,20 × 2,50 = 10,50 m².

Surface de la porte : 0,83 × 2,04 = 1,69 m².

Si le descriptif disait de déduire la porte : 10,50 − 1,69 = 8,81 m².

Ici, le descriptif dit de ne pas la déduire : la surface d'une face reste 10,50 m².

Une surface s'arrondit au centième : 1,6932 m² s'écrit 1,69 m². Les mêmes gestes sur un autre plan sont à la gare 7 bis, écrans 4 à 7.

Écran 4 / 10 de la gare en ligne

De la surface aux plaques

La plaque prise dans cette gare mesure **2,50 m × 1,20 m = 3 m²**. Sur un vrai chantier, le format se lit dans le descriptif.

La méthode, pour chaque face :

1. prenez la surface de la face (écran 3) ;
2. ajoutez la marge de chutes, fixée par le descriptif (souvent 5 à 10 %) : avec 10 %, multipliez par 1,10 ;
3. divisez par la surface d'une plaque, 3 m² ;
4. arrondissez à l'entier supérieur.

> **Exemple résolu : les plaques de C2**
>
> Face bureau, plaques standard : 10,50 × 1,10 = 11,55 m², puis 11,55 ÷ 3 = 3,85, soit **4 plaques standard**.
>
> Face sanitaires, plaques hydrofuges : même surface, même calcul, soit 4 plaques hydrofuges.
>
> On ne commande pas 8 plaques standard : la face sanitaires demande des plaques hydrofuges, comptées sur leur propre ligne.

> Un nombre de plaques s'arrondit toujours à l'**entier supérieur**, même à 3,1 : on commande des plaques entières. Une plaque de trop se stocke, une plaque manquante arrête le chantier.

L'ossature se compte aussi

- **Rails** : deux fois la longueur de la cloison, un rail au sol et un au plafond. R48 désigne un rail de 48 mm de large, M48 un montant de 48 mm ;
- **Montants courants** : longueur de la cloison ÷ entraxe, plus 1 pour fermer. L'entraxe est la distance d'axe en axe entre deux montants, 0,60 m dans cette gare. Sur un vrai chantier, il se lit dans le descriptif ;
- **Renforts de baie** : une porte demande un montant de renfort de chaque côté, soit 2 montants en plus (le détail est à la gare Plâtrerie 3) ;
- **Isolant** : la surface d'une face de la cloison en m², comptée une seule fois, car l'isolant est entre les deux faces ; elle se convertit ensuite en rouleaux ou panneaux selon la fiche produit ;
- **Visserie, bandes, enduit** : au ratio de la fiche fabricant.

Le « plus 1 » vient des intervalles : sur 1,20 m à 0,60 m d'entraxe, il y a 2 intervalles et 3 montants, un à chaque bout et un au milieu.

> **Exemple résolu : l'ossature de C2**
>
> Rails : 2 × 4,20 = 8,40 m.
>
> Montants courants : 4,20 ÷ 0,60 = 7 intervalles, plus 1 : 8 montants.
>
> Renforts de baie : la porte de C2 en demande 2.
>
> Isolant : 4,20 × 2,50 = 10,50 m², compté une seule fois.

Si la division ne tombe pas juste, arrondissez le nombre d'intervalles à l'entier supérieur, puis ajoutez 1. Exemple : 4,50 ÷ 0,60 = 7,5, soit 8 intervalles et 9 montants.

Écran 6 / 10 de la gare en ligne

Lire un devis

Chaque ligne d'un devis donne la désignation, l'unité, la quantité, le prix unitaire et le total. Le lecteur de plans **vérifie la colonne quantité**, ligne par ligne :

1. lisez la désignation et l'unité (u pour unité, m, m²) ;
2. retrouvez votre propre calcul pour cette ligne ;
3. comparez : même nombre, écrivez « juste » ; nombre différent, écrivez « Faux : » suivi de la bonne quantité et de la raison.

Exemple résolu : le devis de C2

Désignation	Unité	Quantité	Verdict
Plaques standard	u	4	juste (écran 4)
Plaques hydrofuges	u	4	juste (écran 4)
Rails R48	m	4,20	Faux : 8,40. Un rail au sol et un au plafond.
Montants M48	u	7 + 2 renforts	Faux : 8 + 2. Le montant de fermeture est oublié.
Isolant 45 mm	m²	10,50	juste : une seule fois

Les erreurs qui reviennent dans un devis de cloison : une face oubliée, ou comptée deux fois avec la même plaque alors qu'elle demande une plaque hydrofuge ; l'isolant compté sur les deux faces ; le rail compté une seule fois ; le montant de fermeture ou les renforts de baie oubliés. Contrôlez ces cinq points sur chaque devis.

Écran 7 / 10 de la gare en ligne

Le m² de cloison et le m² de plaques

Une cloison se compose d'une ossature (rails et montants), d'un isolant au milieu,

et d'un parement sur chaque face.

- Le **m² de cloison** mesure le mur fini, vu d'un seul côté : longueur × hauteur.
- Le **m² de plaques** mesure ce qu'on visse : avec une plaque par face, deux fois la surface de la cloison.
- L'isolant est entre les deux faces : il suit le m² de cloison, une seule fois.

> **Exemple résolu : C2**
> 10,50 m² de cloison demandent 2 × 10,50 = 21,00 m² de plaques avant la marge, et 10,50 m² d'isolant.

> Pour expliquer une règle en une phrase, dites la règle, puis sa raison avec « car ». Exemple sur l'isolant : « L'isolant se compte une seule fois, car il est placé entre les deux faces de la cloison. »

Écran 8 / 10 de la gare en ligne

La méthode complète, du plan à la commande

Le chiffrage d'une cloison suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Lire longueur, hauteur, portes et consignes ; passer en mètres	2
2	Surface d'une face, porte déduite ou non selon le descriptif	3
3	Plaques face par face : marge, ÷ 3, entier supérieur	4
4	Rails, montants + 1, renforts, isolant une fois	5
5	Comparer chaque ligne du devis à vos calculs	6

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité : 4,20 × 2,50 = 10,50 m². Avec le calcul écrit, vous retrouvez vous-même une erreur.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 5, ligne « Lire les plans ».